PENSANDO COMO UM MATEMÁTICO
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Números	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Múltiplos e divisores de um número natural		
Habilidades BNCC	• (EF06MA05) Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números, expressas pelos termos "é múltiplo de", "é divisor de", "é fator de", e estabelecer, por meio de investigações, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos A e B (1 por grupo) e Relatório Individual (1 por estudante), canetas coloridas.		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Pensando como um matemático" tem como objetivo colocar os estudantes para interagir com uma uma conjectura matemática, convidando-os para verificar a sua validade para alguns casos específicos. Mais especificamente, os estudantes irão explorar a Conjectura de Goldbach, que estabelece que todo número par maior que 2 pode ser representado pela soma de dois números primos. Num primeiro momento, os estudantes irão testar se a conjectura funciona para alguns números pares de sua escolha. Em seguida, deverão encontrar o número par no intervalo entre 50 e 100 que pode ser representado como a soma de dois números primos na maior quantidade de maneiras possíveis. Entendemos que a investigação dessa conjectura é instigante por levar a algumas indagações, como: *todo número par, exceto o 2, pode ser escrito como a soma de dois*

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.18***

números primos? E os números ímpares, também podem ser escritos como a soma de dois números primos? Os números primos, podem ser escritos como a soma de outros dois números primos?

Essa atividade deve ser um convite para que os estudantes sejam estimulados a se colocarem no papel de matemáticos que investigam a validade de uma hipótese. O objetivo não é que eles memorizem a definição de uma conjectura ou desenvolvam conceitos matemáticos rigorosos, mas que possam vivenciar uma atividade que envolve conceitos anteriormente estudados e que tenham a oportunidade de se engajar em uma investigação matemática.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo pode não saber o que é um número primo	• Observem a lista de números primos do Cartão de Recursos. O que esses números parecem ter em comum?
O grupo pode ter dificuldade de entender o que diz a Conjectura de Goldbach	• Leiam a afirmação da Conjectura de Goldbach. O que ela está dizendo? • Como podemos escrever o número 6 como a soma de dois números primos? E o número 8?

Ao final da atividade, sugerimos que você convide os grupos a irem até a lousa escrever suas soluções, isto é, apresentarem o número par encontrado com suas respectivas maneiras de ser representado como a soma de dois números primos. Além disso, entendemos que o momento do compartilhamento dos grupos pode ser uma boa oportunidade para explorar os processos pelos quais os grupos conduziram suas investigações. Por exemplo, alguns grupos podem ter explorado a conjectura partindo do número 50, em ordem crescente dos números pares, enquanto outros do número 100, em ordem decrescente.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.19***

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

O número par no intervalo entre 50 e 100 com o maior número de possibilidades de ser representado como a soma de dois números primos é o 90.

No total, encontramos nove maneiras diferentes de escrever o número 90 como a soma de dois números primos:

- 90 = 7 + 83
- 90 = 11 + 79
- 90 = 17 + 73
- 90 = 19 + 71
- 90 = 23 + 67
- 90 = 29 + 61
- 90 = 31 + 59
- 90 = 37 + 53
- 90 = 43 + 47

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.20***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

PENSANDO COMO UM MATEMÁTICO
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

- Leiam o Cartão de Recursos e discutam o que diz a Conjectura de Goldbach. Escolham *3 números pares cada um* e testem se ela funciona.
- Agora, investiguem esta conjectura encontrando o número par no intervalo de 50 a 100 que pode ser representado como a soma de dois números primos na maior quantidade de maneiras possíveis.

Produto do grupo

Apresentem o número par e todas as maneiras que o grupo encontrou para representá-lo como a soma de dois números primos. Como vocês sabem que esse é o número com a maior quantidade de maneiras possíveis?

Critérios de avaliação

- O grupo explicou como chegou no resultado da investigação.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.21***

PENSANDO COMO UM MATEMÁTICO
CARTÃO DE RECURSOS

Conjectura de Goldbach

Em matemática, uma conjectura é uma afirmação que muitos matemáticos acreditam ser verdadeira, porém ainda não conseguiram prová-la.

A Conjectura de Goldbach, proposta pelo matemático prussiano Christian Goldbach, é um dos problemas mais antigos não resolvidos da matemática. Ela diz o seguinte:

Todo número par maior que 2 pode ser representado pela soma de dois números primos.

Por exemplo:

- $4 = 2 + 2$
- $18 = 7 + 11 = 5 + 13$

Números primos até o 100

2	3	5	7	11
13	17	19	23	29
31	37	41	43	47
53	59	61	67	71
73	79	83	89	97

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.22***

PENSANDO COMO UM MATEMÁTICO
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Explique como seu grupo encontrou o número par entre 50 e 100 que tem o maior número de maneiras para representá-lo como a soma de dois números primos.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.23***